

Professeur Hamadi Zaitouni

La Conductibilité Électrique

Maîtriser le flux des électrons : du fondamental à la supraconductivité.

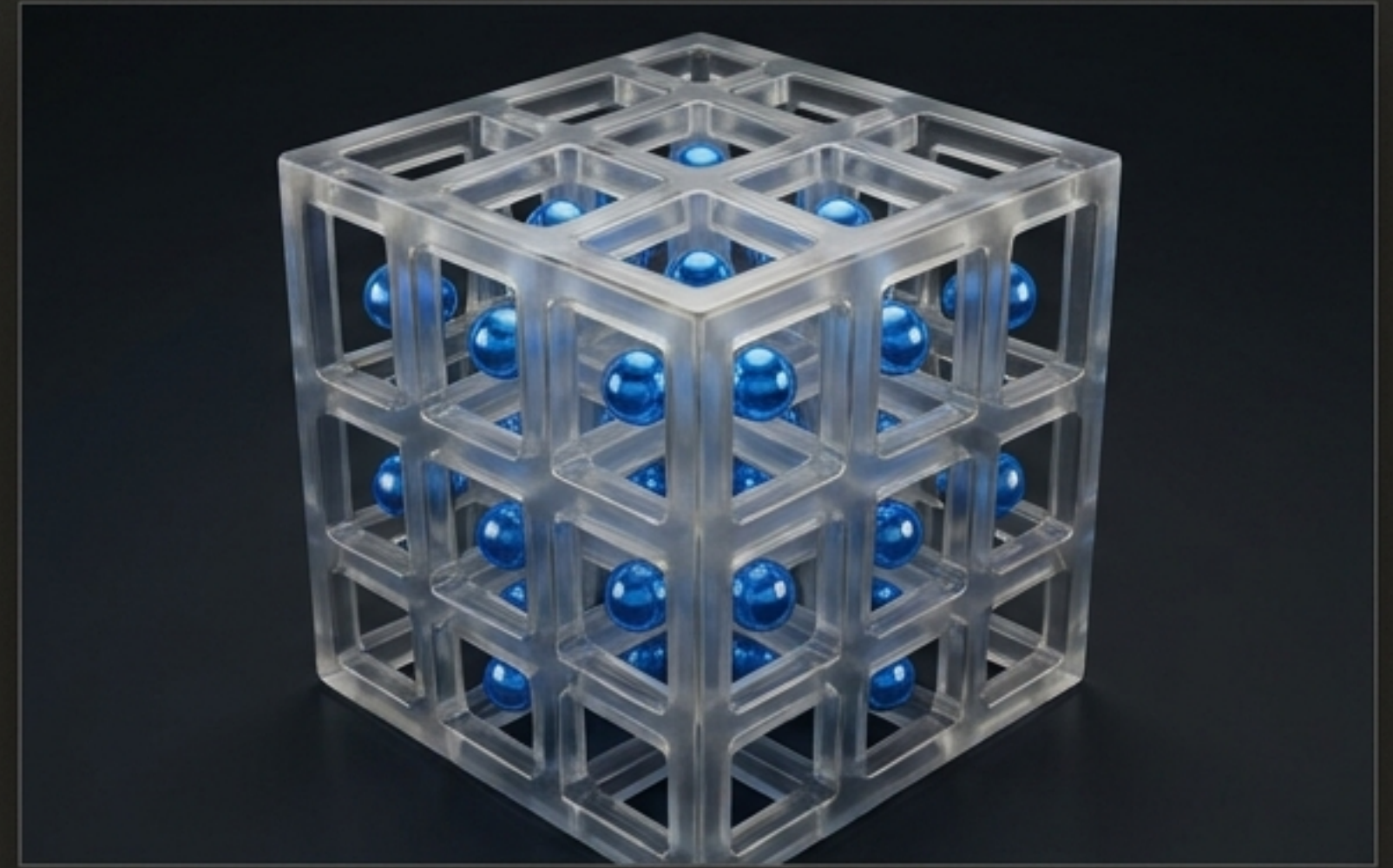
(Cours Complet & Exercices Résolus - 2ème Sciences)

Août 2026



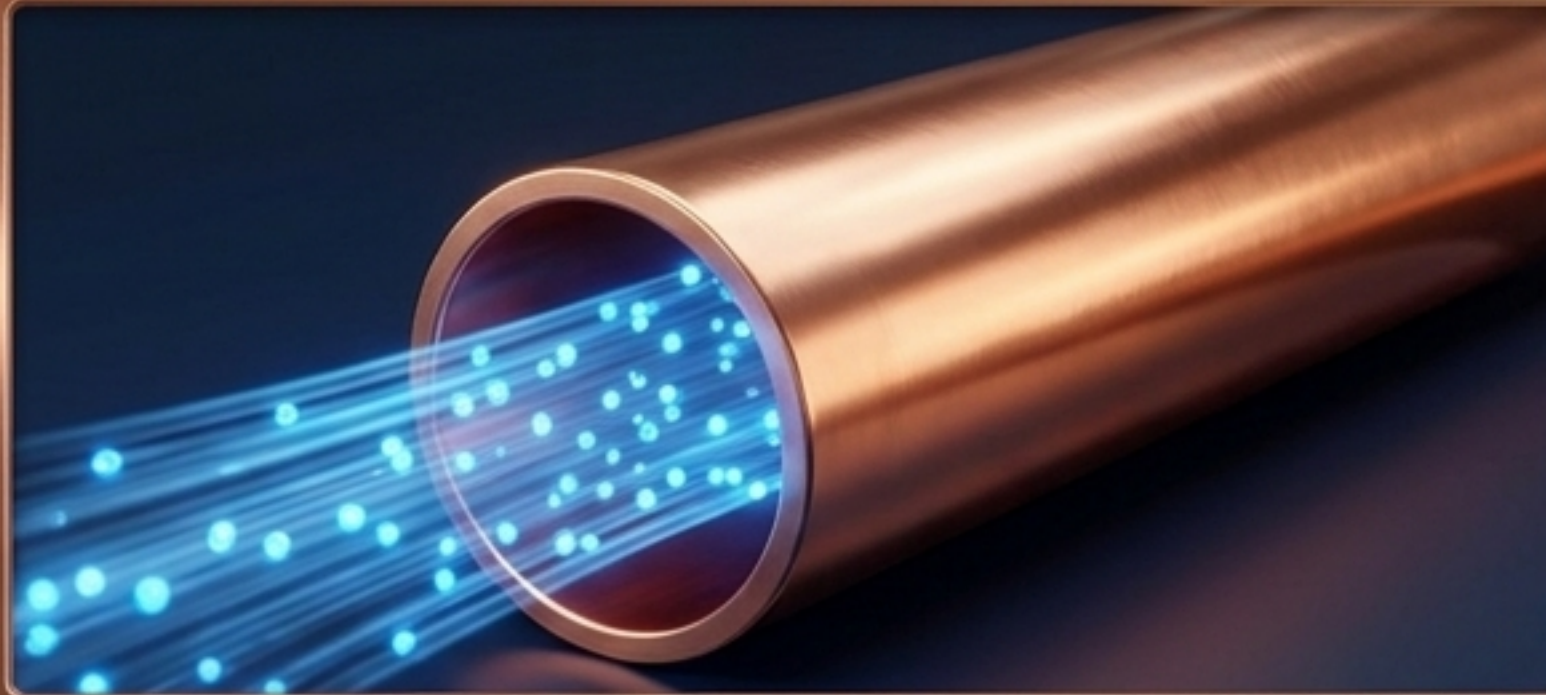
Les Conducteurs

Permettent le passage du courant.
Possèdent des porteurs de charges mobiles (électrons libres dans les métaux, ions dans les solutions).
Exemples : Métaux, graphite, eau salée.



Les Isolants

S'opposent au passage du courant.
Les charges sont piégées et immobiles.
Exemples : Verre, bois sec, matières plastiques.



Haute Conductibilité = Faible Résistance

Conductibilité : Propriété caractérisant la facilité avec laquelle la matière se laisse traverser par le courant.
(Conducteur parfait = conductibilité infinie).



Faible Conductibilité = Forte Résistance

Résistance (R) : Grandeur physique caractérisant le freinage des porteurs de charges par des collisions (atomes du réseau).
(Isolant parfait = résistance infinie).

La Mesure

L'unité de la résistance est l'Ohm (Ω).

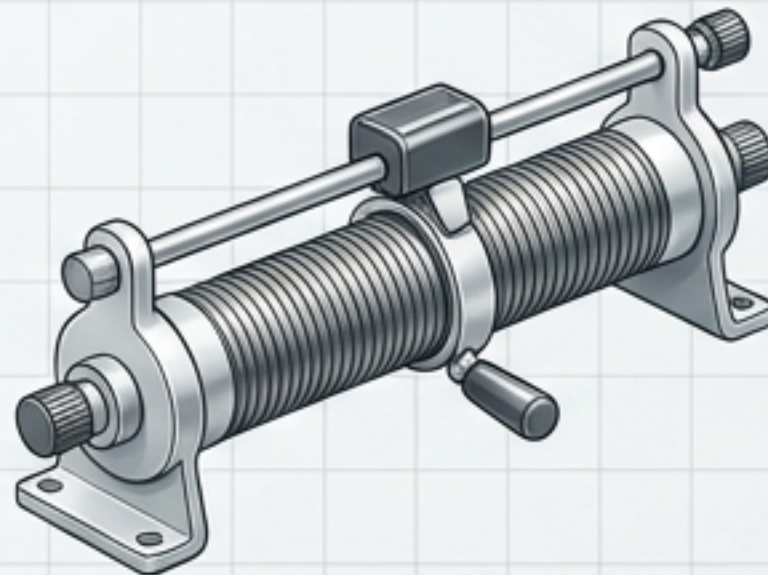
Multiples :

$$1 \text{ k}\Omega = 10^3 \Omega,$$

$$1 \text{ M}\Omega = 10^6 \Omega.$$

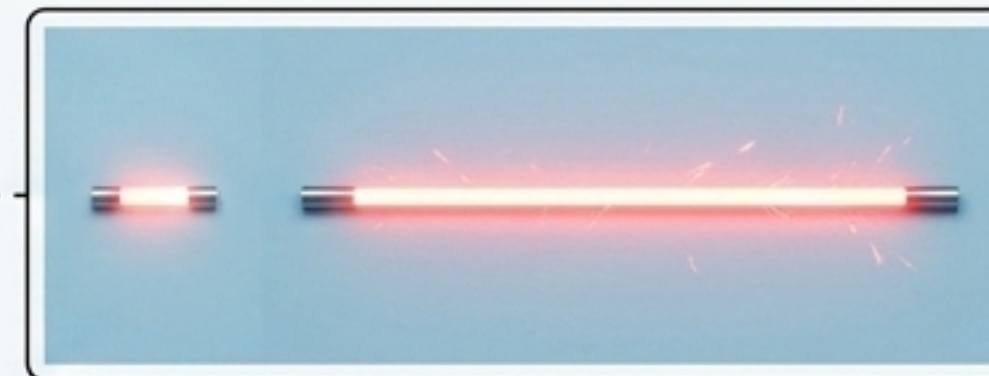


RÈGLE D'OR : La mesure de la résistance à l'ohmmètre se fait TOUJOURS **hors-circuit**.
Ne jamais mesurer un composant traversé par un courant !



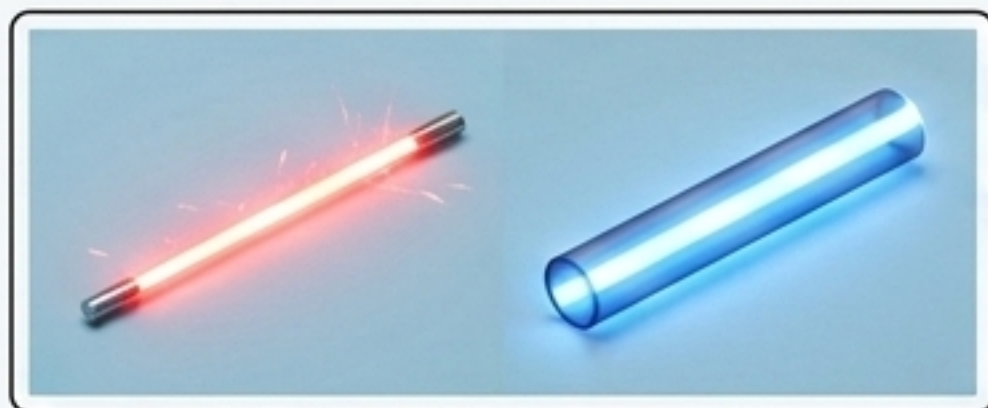
Le Rhéostat :

Une résistance variable utilisée pour contrôler et modifier l'intensité dans un circuit.

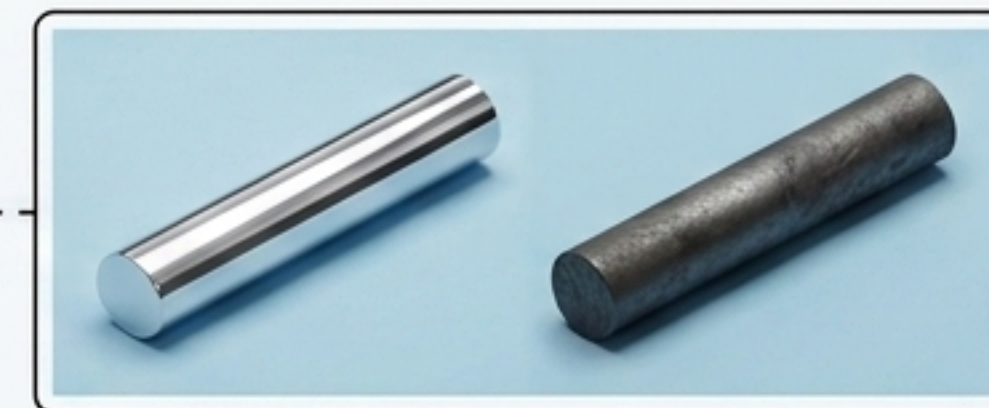


L (Longueur) : La résistance est proportionnelle à la longueur. Plus c'est long, plus il y a d'obstacles.

$$R = \rho \times \left(\frac{L}{S} \right)$$



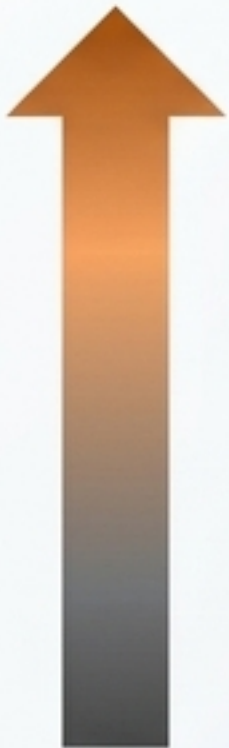
S (Section) : La résistance est inversement proportionnelle à la section. Plus c'est large, plus le flux est facile.



ρ (Nature) : La résistivité. L'ADN du matériau.

La résistivité (ρ) s'exprime en $\Omega.m$. C'est la résistance d'un cube parfait d'un mètre d'arête de ce matériau.

Meilleurs
Conducteurs



Forte
Résistance

Matériau	Résistivité à 20°C ($\Omega.m$)
Argent (Ag)	$1,63 \times 10^{-8}$
Cuivre (Cu)	$1,72 \times 10^{-8}$
Or (Au)	$2,20 \times 10^{-8}$
Aluminium (Al)	$2,83 \times 10^{-8}$
Fer (Fe)	$10,06 \times 10^{-8}$
Nichrome (Alliage)	110×10^{-8}

1. Métaux purs (Cuivre, Fer)



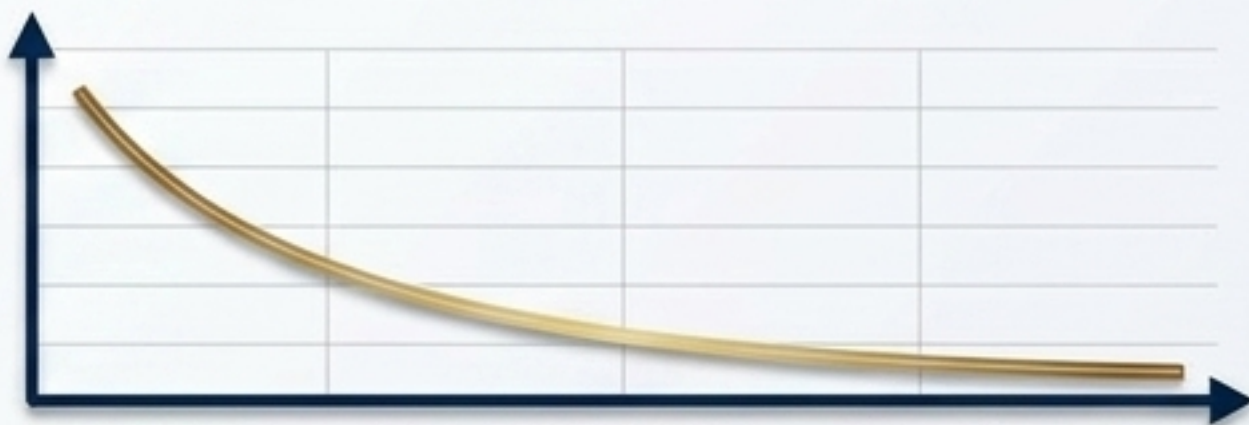
La résistance augmente avec la chaleur.
(L'agitation thermique amplifie les collisions).

2. Alliages (Constantan, Nichrome)



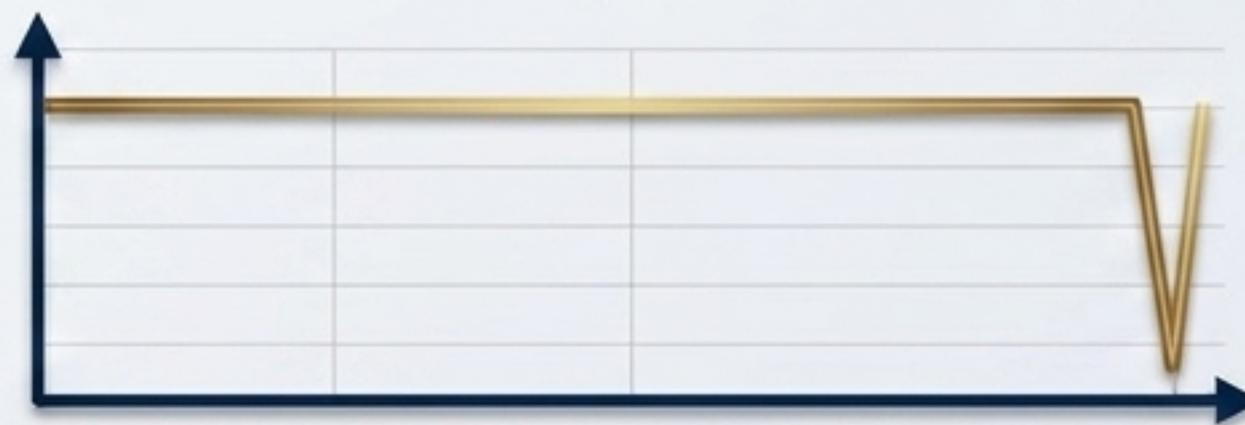
Variation très faible. La résistance reste
presque constante.

3. Semi-conducteurs & Carbone



Comportement inversé. La résistance décroît
fortement quand la température s'élève.

4. Isolants (Verre, Air sec)



Leurs propriétés se dégradent. Ils deviennent
conducteurs à très haute température (ex:
foudre dans l'air chaud).



Le Zéro Absolu de la Résistance

Pour certains matériaux, sous une Température Critique (θ_c) très basse (ex: Mercure à -269°C / 4K), la résistivité s'effondre brusquement. $\rho = 0$.

Le Conducteur Parfait

Le matériau devient supraconducteur. Un courant peut y circuler indéfiniment sans générateur et sans aucune perte d'énergie par effet Joule.

Tout ce qu'il faut retenir avant de passer à l'action.
La résistance n'est pas un chiffre aléatoire, c'est le résultat mathématique de la nature, de la forme et de l'environnement physique.



A. Vrai ou Faux

1. ☐ Les matières plastiques sont généralement des isolants.
2. ☐ Tous les métaux conduisent le courant électrique de la même façon.
3. ☐ La mesure de la résistance se fait toujours avec le circuit sous tension.
4. ☐ La résistivité d'un métal augmente lorsque sa température s'élève.

B. Compléter la phrase

Un matériau bon conducteur du courant électrique est un matériau qui a une conductibilité et une résistance

A. Vrai ou Faux

1. ☐ Les matières plastiques sont généralement des isolants. ✓ **VRAI**
2. ☐ Tous les métaux conduisent le courant électrique de la même façon. ✗ **FAUX**
3. ☐ La mesure de la résistance se fait toujours avec le circuit sous tension. ✗ **FAUX**
4. ☐ La résistivité d'un métal augmente lorsque sa température s'élève. ✓ **VRAI**

Leurs électrons sont piégés dans la structure.

L'argent et le cuivre sont bien meilleurs que le fer ou les alliages.

L'agitation thermique augmente les collisions avec les atomes.

B. Compléter la phrase

Un matériau bon conducteur du courant électrique est un matériau qui a une conductibilité [**élevée**] et une résistance [**faible**].

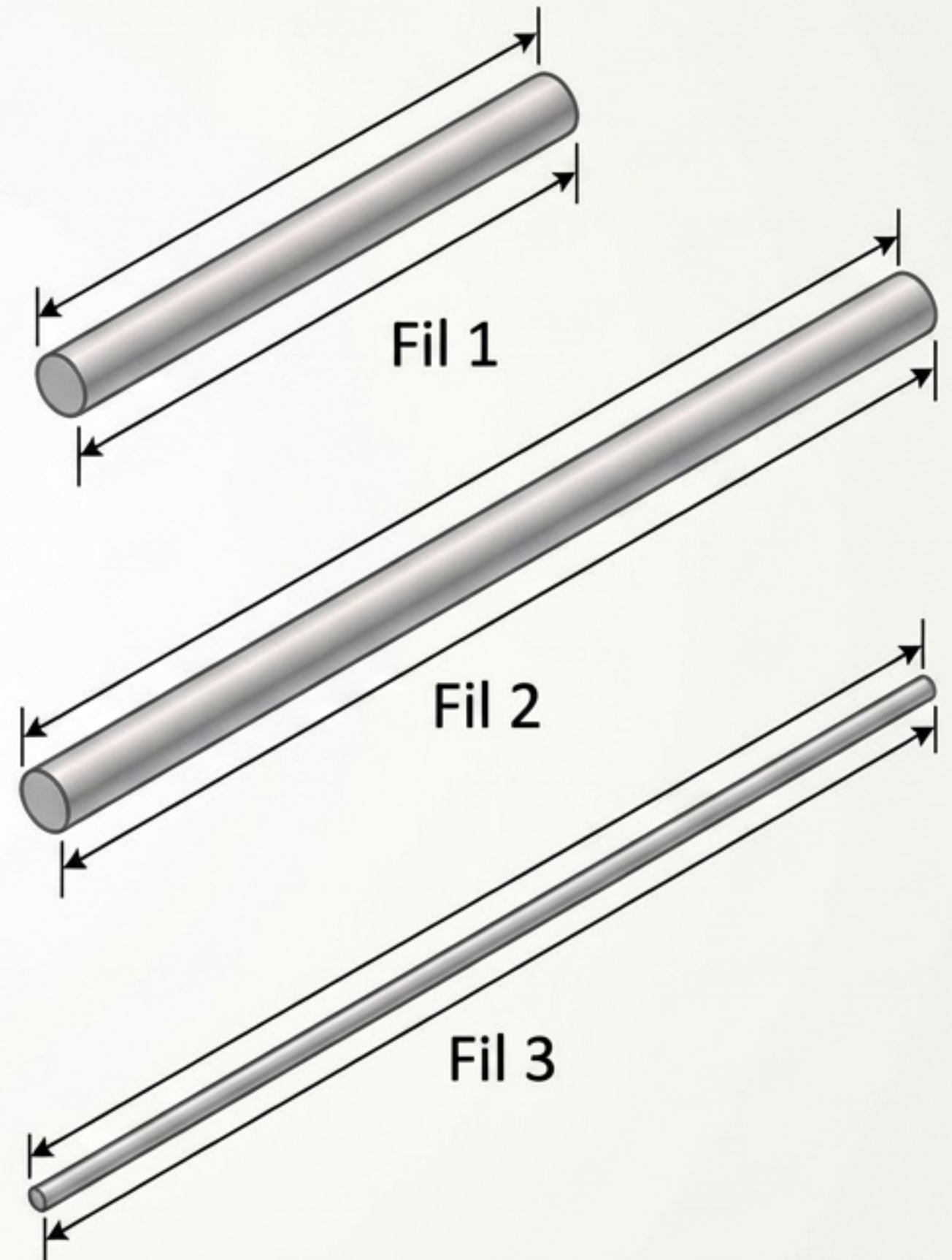
Exercice de Laboratoire

Données :

On dispose de trois fils de même substance.

- Fil 1 : $L = 10\text{m}$, $S = 1\text{mm}^2 \rightarrow R_1 = 0,16\Omega$
- Fil 2 : $L = 100\text{m}$, $S = 1\text{mm}^2 \rightarrow R_2 = 1,6\Omega$
- Fil 3 : $L = 100\text{m}$, $S = 0,5\text{mm}^2 \rightarrow R_3 = 3,2\Omega$

Mission : Un 4^{ème} fil de cette même substance possède une longueur $L_4 = 2\text{m}$ et une section $S_4 = 2\text{mm}^2$. Calculez mathématiquement sa résistance R_4 .



Étape 1 : Trouver la constante (Résistivité).
Puisque c'est la même substance, ρ est constant.

$$\text{Donc : } \frac{R \times S}{L} = \text{Constante}$$



Étape 2 : Utiliser le Fil 1 comme référence.

$$\frac{R_1 \times S_1}{L_1} = \frac{0,16 \times 1}{10} = 0,016$$



Étape 3 : Appliquer au Fil 4.

$$\frac{R_4 \times S_4}{L_4} = 0,016$$

$$\frac{R_4 \times 2}{2} = 0,016$$



$$\mathbf{R_4 = 0,016 \, \Omega}$$

Remarquez comme la double section compense exactement la très courte longueur !

Mission Finale : En vous basant uniquement sur ces données brutes de laboratoire, calculez la **résistivité (ρ)** de chaque métal. Classez-les par ordre de **résistivité croissante**. **L'aluminium est-il un meilleur conducteur que l'or ?**

Métal	Section S (m ²)	Longueur L (m)	Résistance R (Ω)
Or	$2,5 \times 10^{-7}$	10	0,88
Aluminium	$5,0 \times 10^{-7}$	5	0,28
Zinc	$2,5 \times 10^{-7}$	5	1,20

Métal	Section S (m ²)	Longueur L (m)	Résistance R (Ω)	Résistivité Calculée ($\rho = \frac{R \times S}{L}$)
Or	$2,5 \times 10^{-7}$	10	0,88	$2,2 \times 10^{-8} \Omega.m$
Aluminium	$5,0 \times 10^{-7}$	5	0,28	$2,8 \times 10^{-8} \Omega.m$
Zinc	$2,5 \times 10^{-7}$	5	1,20	$6,0 \times 10^{-8} \Omega.m$

Classement

Classement par résistivité croissante :
Or < Aluminium < Zinc.

Conclusion

Réponse Finale : L'or a une résistivité plus faible (2,2) que l'aluminium (2,8). Par conséquent, l'or est un meilleur conducteur que l'aluminium dans l'absolu. L'échantillon d'aluminium n'avait une plus faible résistance qu'en raison de sa courte longueur et de par de sa grande section ! (La résistivité est absolue, la résistance est relative).